1. **Цель работы**

   Получение умений и навыков манипулирования данными в реляционной базе данных.

2. **Задание**

   1)Выполнить вставку тестовых данных в таблицы, созданные в ходе выполнения лабораторной работы 2. В строках, вставляемых в таблицы, должны быть данные как удовлетворяющие, так и не удовлетворяющие условиям запросов, приведенных в варианте задания. (Для демонстрации этого необходимо в отчете создать таблицу, где будет указано задание на запрос, данные удовлетворяющие условиям запроса, данные не удовлетворяющие условиям запроса)

   2)Необходимо привести свои примеры использования операторов update и delete и merge с описанием их назначения.

   Согласно варианту №6:

   Предметная область поликлиника: прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость

   а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой, в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается

   б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день

   в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре

   г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете

   д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)

   ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.

3. **Физическая модель**

   Разработанная физическая модель показана на рисунке 1.

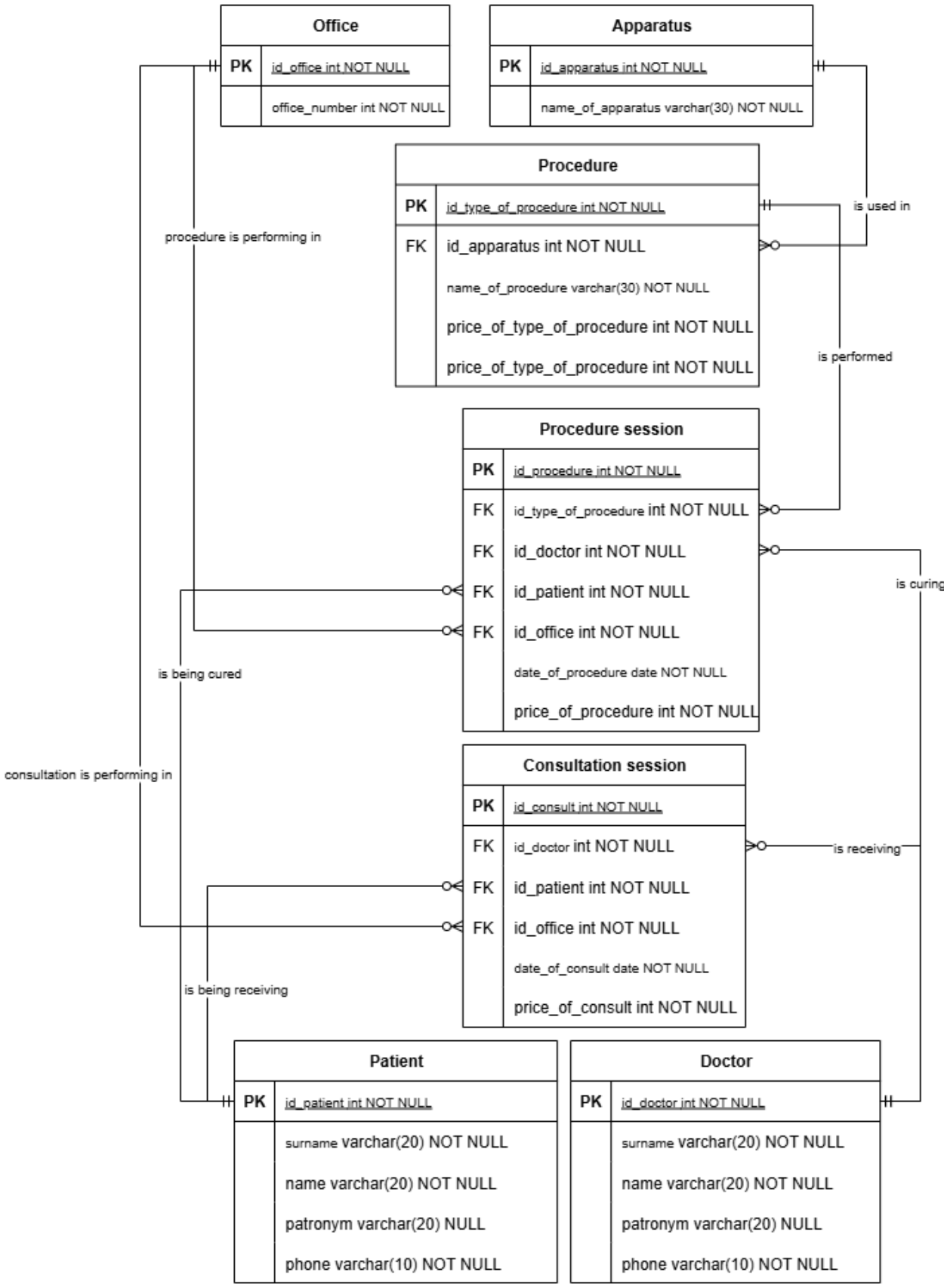


Рисунок 1 – Физическая модель

4. Наборы данных базы данных

Таблицы соответствующих таблиц данных представлены в таблицах 1-6.

Таблица 1 - Таблица Office

Id_office	Office_number
1	101
2	102
3	103
4	104
5	105
6	106

Таблица 2 - Таблица Apparatus

Id_apparatus	Name_of_apparatus
1	Магнит
2	Магнитопульсар
3	Магнитостимулятор
4	Дарсонваль
5	Дерматоскоп
6	Денситометр
7	Лазер
8	Вибромассажер
9	Лимфодренажер

Таблица 3 - Таблица TProcedure

Id_type_of_procefure	Id_apparatus	Name_of_procedure	Price_type_of_procedure
1	1	Магнитотерапия	200
2	2	Магнитопульсная реабилитация	175
3	3	Магнитостимуляция мыщц	275
4	4	Дарсонвализация кожи лица	215
5	5	Дерматоскопия новообразований	345
6	6	Денситометрия костей	305
7	7	Лазерная эпиляция	285

Таблица 4 - Таблица Doctor

Id_doctor	name	surname	patronym	phone
1	Иванов	Алексей	Петрович	9123246789
2	Смирнова	Марина	Викторовна	9876543210
3	Кузнецов	Дмитрий	Сергеевич	9056677889
4	Федорова	Елена	Анатольевна	9263344556

Таблица 5 - Таблица Patient

Id_patient	name	surname	patronym	phone
1	Павлова	Ольга	Михайловна	9128765432
2	Морозов	Михаил	Андреевич	9031122334
3	Григорьева	Наталья	Игоревна	9504455667
4	Орлов	Сергей	Викторович	9159988776
5	Васильева	Анна	Петровна	9062233445

Таблица 5 - Таблица Consultation_Session

Id_consult	Id_doctor	Id_patient	Id_office	Date_of_consult	Price_of_consult
1	4	4	5	2025-09-10	125
2	4	1	5	2025-09-10	125
3	3	5	6	2025-09-11	125
4	3	2	6	2025-09-11	125
5	3	1	6	2025-09-11	125
6	1	5	2	2025-09-09	125
7	4	3	2	2025-09-05	125

Таблица 6 - Таблица Procedure_Session

Id_procedure	Id_type_of_procefure	Id_doctor	Id_patient	Id_office	Date_of_procedure	Price_of_procedure
1	1	4	5	3	2025-08-24	200
2	1	2	2	3	2025-08-10	200
3	3	2	2	1	2025-07-10	275
4	2	2	4	5	2025-08-12	175
5	7	1	5	3	2025-08-13	285
6	7	3	1	1	2025-08-13	285
7	6	2	4	1	2025-08-18	305
8	5	4	2	5	2025-08-17	345
9	4	2	4	3	2025-08-27	215
10	5	4	4	1	2025-08-10	345
11	3	4	4	5	2025-08-30	275
12	2	1	5	6	2025-08-28	345

5. Таблица тестовых данных

В таблице 7 представлены тестовые данные для запросов.

Таблица 7 – Тестовые данные

Текст запроса	данные удовлетворяющие условиям запросов	данные не удовлетворяющие условиям запросов
а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой , в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается	Кабинет 101 Кабинет 105 Кабинет 106	Кабинет 102 Кабинет 103 Кабинет 104
б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день	Врач 4 Федорова Елена Анатольевна Врач 3 Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Все остальные
в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре	Вибромассажер, Лимфордренажер	Все остальные
г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете	Процедура Магнитостимуляция мыщц	Лазерная эпиляция Денситометрия костей Дерматоскопия новообразований
д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур (среднее - 2)	Кабинет 2 – 0 процедур Кабинет 4 – 0 процедур Кабинет 6 – 1 процедура	Кабинет 1 – 4 процедуры Кабинет 3 – 4 процедуры Кабинет 5 – 3 процедуры
е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)	Пациент 4 Федорова Елена Анатольевна	Все остальные
ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.	Врач 2 Смирнова Марина Викторовна	Все остальные

6. **Примеры использования insert, delete и merge**

Пример обновления имени у доктора с id = 1;

update Doctor set name=”Николай” where id = 1;

Пример удаления процедур с id > 10

delete from Procedure_Session where id_procedure>10;

Пример оператора merge.

Если в день приёма у доктора и пациента есть процедура, цены которых не равны, то удалить запись приёма, иначе внести строку об приёме с данными из процедуры.

MERGE INTO Consultation_Session AS c

USING Procedure_Session AS p

```
ON c.date_of_consult = p.date_of_procedure
AND c.id_patient = p.id_patient
AND c.id_doctor = p.id_ doctor
WHEN MATCHED AND c.price_of_consult != p.price_of_procedure THEN
DELETE
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (id_doctor, id_patient, id_office, date_of_consult, price_of_consult)
Values (p.id_doctor, p.id_patient, p.id_office, p.date_of_procedure,
p.price_of_procedure);
```

7. **Скрипт полного заполнения базы**

```
use hospital_info;

insert into Office (office_number) values  (101), (102), (103), (104), (105), (106);

insert into Apparatus (name_of_apparatus) values ("Магнит"), ("Магнитопульсатор"),
("Магнитостимулятор");

insert into Apparatus (name_of_apparatus) values ("Дарсонваль"), ("Дерматоскоп"),
("Денситометр");

insert into Apparatus (name_of_apparatus) values ("Лазер"), ("Вибромассажер"),
("Лимфодренажер");

insert into TProcedure (id_apparatus, name_of_procedure, price_of_type_of_procedure)
values (1, "Магнитотерапия", 200),
(2, "Магнитопульсная реабилитация", 175),
(3, "Магнитостимуляция мыщц", 275),
(4, "Дарсонвализация кожи лица", 215),
(5, "Дерматоскопия новообразований", 345),
(6, "Денситометрия костей", 305),
(7, "Лазерная эпиляция", 285);

insert into Doctor (surname, name, patronym, phone) values ("Иванов", "Алексей",
"Петрович", "9123246789"),
```

("Смирнова", "Марина", "Викторовна", "9876543210"),
("Кузнецов", "Дмитрий", "Сергеевич", "9056677889"),
("Федорова", "Елена", "Анатольевна", "9263344556");

insert into Patient (surname, name, patronym, phone) values ("Павлова", "Ольга", "Михайловна", "9128765432"),
("Морозов", "Михаил", "Андреевич", "9031122334"),
("Григорьева", "Наталья", "Игоревна", "9504455667"),
("Орлов", "Сергей", "Викторович", "9159988776"),
("Васильева", "Анна", "Петровна", "9062233445");

insert into Procedure_Session (id_type_of_procedure, id_doctor, id_patient, id_office, date_of_procedure, price_of_procedure) values
(1, 4, 5, 3, '2025-08-24', 200),
(1, 2, 2, 3, '2025-08-10', 200),
(3, 2, 2, 1, '2025-07-10', 275),
(2, 2, 4, 5, '2025-08-12', 175);

insert into Consultation_Session (id_doctor, id_patient, id_office, date_of_consult, price_of_consult) values
(4, 4, 5, '2025-09-10', 125),
(4, 1, 5, '2025-09-10', 125),
(3, 5, 6, '2025-09-11', 125),
(3, 2, 6, '2025-09-11', 125),
(3, 1, 6, '2025-09-11', 125),
(1, 5, 2, '2025-09-09', 125),
(4, 3, 2, '2025-09-05', 125);

insert into Procedure_Session (id_type_of_procedure, id_doctor, id_patient, id_office, date_of_procedure, price_of_procedure) values
(7, 1, 5, 3, '2025-08-13', 285),
(7, 3, 1, 1, '2025-08-13', 285),
(6, 2, 4, 1, '2025-08-18', 305),
(5, 4, 2, 5, '2025-08-17', 345),
(4, 2, 4, 3, '2025-08-27', 215),

(5, 4, 4, 1, '2025-08-10', 345),

(3, 4, 4, 5, '2025-08-30', 275),

(2, 1, 5, 6, '2025-08-28', 345);

8. **Выводы**

В процессе лабораторной работы были получены практические навыки манипулирования данными в реляционной базе данных.